VALORACIÓN TOTAL DEL AGUA (VTA) EN EL VALLE DE TULUM

APLICACIÓN METODOLÓGICA, CASO NUMÉRICO CONSTRUCTIVO Y CONTRASTE CON LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

METHODOLOGICAL APPLICATION, CONSTRUCTIVE NUMERICAL CASE, AND CONTRAST WITH PUBLIC INVESTMENT RECOVERY

Jiménez, Luis F.[1]
Instituto del Agua – Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas
Universidad Católica de Cuyo - San Juan, Argentina

Resumen

Este artículo traslada al plano cuantitativo los conceptos desarrollados previamente sobre el valor del agua y los límites sociales y ecológicos de su asignación. Se propone una Valoración Total del Agua (VTA) para el Valle de Tulum, apoyada en la taxonomía del Valor Económico Total (VET), con el propósito de hacer visibles beneficios que una contabilidad exclusivamente volumétrica o tarifaria deja fuera del análisis. El ejercicio distingue valores de uso directo, uso indirecto, opción y no uso. Se conserva el caso numérico del Instituto del Agua: 760 Hm^3/año de riego, 200 Hm^3/año de agua potable, 150 Hm^3/año de recarga deliberada y 910 Hm^3/año turbinados. Con coeficientes adoptados como supuestos constructivos, la VTA asciende a USD 174,14 millones/año. Este resultado se contrasta con una inversión pública histórica estimada en USD 5.000 millones en infraestructura hídrica y un requerimiento anual equivalente de recuperación de capital del orden de USD 550 millones. La comparación evidencia una brecha relevante entre el valor económico anual actualmente capturado o representado por el escenario y la magnitud del capital público comprometido, aunque ambos valores poseen naturaleza metodológica diferente. Se propone finalmente un programa de calibración empírica para transformar el ejercicio en una herramienta de decisión aplicable.

Palabras clave: Valor Económico Total; agua; Valle de Tulum; valoración ambiental; costo de oportunidad.

Abstract

This article translates into quantitative terms the concepts previously developed regarding the value of water and the social and ecological limits of its allocation. A Total Water Valuation (TWV) is proposed for the Tulum Valley, based on the taxonomy of Total Economic Value (TEV), with the purpose of making visible benefits that a purely volumetric or tariff-based accounting leaves out of the analysis. The exercise distinguishes direct use, indirect use, option, and non-use values. The numerical case from the Water Institute is retained: 760 Hm^3/year for irrigation, 200 Hm^3/year for drinking water, 150 Hm^3/year for deliberate recharge, and 910 Hm^3/year turbined. With coefficients adopted as constructive assumptions, the TWV amounts to USD 174.14 million/year. This result is contrasted with an estimated historical public investment of USD 5,000 million in water infrastructure and an equivalent annual capital recovery requirement on the order of USD 550 million. The comparison reveals a significant gap between the annual economic value currently captured or represented by the scenario and the magnitude of the committed public capital, although both values are of a different methodological nature. Finally, an empirical calibration program is proposed to transform the exercise into an applicable decision-making tool.

Keywords: Total Economic Value; water; Tulum Valley; environmental valuation; opportunity cost.

1 Ingeniero y Director del Instituto del Agua de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo. Su trayectoria profesional y académica se ha desarrollado durante más de cinco décadas en planificación, gestión integral y evaluación de recursos hídricos, con especial referencia a la provincia de San Juan y a sus sistemas de regulación y aprovechamiento.

1. Introducción

Los dos artículos anteriores establecieron dos ideas que sirven de base a este trabajo. La primera es que el valor del agua para la vida no puede reducirse a su precio de mercado. La segunda es que los instrumentos económicos deben operar dentro de límites sociales y ecológicos previamente definidos. Este tercer artículo incorpora una dimensión adicional: aun dentro del campo estrictamente económico, una parte sustancial de los beneficios asociados al agua permanece invisible si solo se contabilizan tarifas, producción agrícola o energía.

El marco del Valor Económico Total permite ordenar esos beneficios en valores de uso y de no uso. La literatura distingue habitualmente usos directos, usos indirectos y valor de opción dentro de los valores de uso, y valores de existencia y legado dentro de los valores de no uso. Esta taxonomía ha sido ampliamente utilizada en la valoración de ecosistemas, biodiversidad y recursos hídricos (de Groot et al., 2002; Brander et al., 2010; Russi et al., 2013).

En este artículo se utiliza la expresión Valoración Total del Agua (VTA) para denominar la aplicación operativa de esa estructura al caso del Valle de Tulum. No se pretende afirmar que la suma monetaria obtenida represente el valor integral del agua. La VTA es un instrumento económico parcial para comparar beneficios y apoyar decisiones. Su utilidad reside en ampliar la contabilidad, no en convertir todos los valores sociales, ecológicos o éticos en una única cifra monetaria.

El ejercicio conserva los datos y coeficientes del documento de trabajo original del Instituto del Agua para mantener la trazabilidad del análisis. Al mismo tiempo, se explicita que los coeficientes monetarios son parámetros constructivos de simulación y no valores empíricos definitivamente calibrados para la cuenca. Esta distinción es fundamental para interpretar los resultados y para definir el programa de investigación posterior.

2. Estructura metodológica de la Valoración Total del Agua

La formulación adoptada es: VTA = VUD + VUI + VO + VNU, donde VUD representa el Valor de Uso Directo; VUI, el Valor de Uso Indirecto; VO, el Valor de Opción; y VNU, el Valor de No Uso. La separación conceptual evita identificar el precio observado con el valor económico completo del recurso y permite reconocer beneficios que no aparecen en transacciones de mercado.

La metodología no implica que todos los componentes deban monetizarse en toda decisión. TEEB distingue entre reconocer, demostrar y eventualmente capturar valor. En consecuencia, la cuantificación monetaria constituye una etapa analítica que puede mejorar la comparación de alternativas, pero la decisión de transformar un valor estimado en una tarifa, canon, compensación o inversión corresponde a un plano institucional posterior.

2.1. Valor de Uso Directo (VUD)

El VUD comprende beneficios vinculados con usos observables del agua. En el ejercicio se consideran agua potable, riego agrícola e hidroelectricidad. Para agua potable se expresa Vpotable = Volpotable × Valor unitario potable. Una estimación empírica futura no debería obtener el valor unitario simplemente sumando tarifa y disposición a pagar sin verificar posibles superposiciones; puede recurrirse a excedente del consumidor, costos de provisión, precios sombra o métodos de preferencias declaradas según la pregunta de política.

Para riego se adopta Vriego = Volriego × Productividad marginal neta del agua. En agricultura, esa productividad puede derivarse de funciones de producción, presupuestos de cultivos, programación matemática o cambios en el ingreso neto atribuibles a una unidad adicional del recurso. Este componente es especialmente relevante en el Valle de Tulum, donde una gran proporción del agua superficial distribuida se destina a la agricultura.

Para hidroelectricidad se utiliza Vhidro = Volturbinado × Energía específica × Precio de la energía. El cálculo definitivo debería considerar la energía específica real de cada central, la secuencia de turbinado en los embalses y el valor económico de la energía en el período analizado.

REVISTA CUADERNOS Año 11 — Nº 16 — ISBN: 2545-6180

2.2. Valor de Uso Indirecto (VUI)

El VUI incluye beneficios provenientes de funciones hidrológicas y ecosistémicas que no necesariamente se comercializan. El ejercicio considera la recarga del acuífero y un componente de biodiversidad o caudal ecológico. Para la recarga se plantea Vrecarga = Volrecarga × Costo evitado atribuible.

El costo evitado de bombeo puede ser un componente de la valoración de la recarga, pero no necesariamente agota su valor. También pueden existir beneficios por seguridad de abastecimiento, prevención de subsidencia, calidad o mantenimiento de ecosistemas dependientes del agua subterránea. Para evitar doble conteo, cada beneficio deberá identificarse y valorarse separadamente.

En biodiversidad y caudal ecológico, el costo de restauración puede servir como indicador en ciertos contextos, pero no equivale automáticamente al valor económico del ecosistema. La literatura recomienda seleccionar el método según el servicio, el cambio ambiental y la decisión analizada (Hackbart et al., 2017).

2.3. Valor de Opción (VO) y Valor de No Uso (VNU)

El Valor de Opción representa el valor de conservar la posibilidad de disponer del recurso en el futuro. En una región árida y sometida a incertidumbre hidrológica, la reserva puede adquirir un valor estratégico adicional. Su estimación rigurosa requeriría métodos de preferencias declaradas, análisis de riesgo, precios sombra intertemporales u otros enfoques compatibles con la incertidumbre.

El Valor de No Uso comprende valores de existencia y legado: beneficios asociados al conocimiento de que ecosistemas, ríos, humedales y biodiversidad continúan existiendo y pueden ser transmitidos a generaciones futuras. Por definición, estos valores no se observan directamente en mercados y suelen requerir métodos de preferencias declaradas. Debe evitarse confundirlos con un supuesto valor intrínseco absoluto: el VET mide valores económicos, no la totalidad de los valores éticos, culturales o ecológicos de la naturaleza.

3. Datos del caso constructivo del Valle de Tulum

Se conservan los datos utilizados en el documento original del Instituto del Agua porque el objetivo de este artículo es formalizar y transparentar aquel ejercicio: 760 Hm^3/año de riego agrícola habitual; 100 Hm^3/año de agua potable superficial; 100 Hm^3/año de agua potable subterránea; 200 Hm^3/año de agua potable total; 150 Hm^3/año de descarga deliberada para recarga del acuífero; y 910 Hm^3/año turbinados, correspondientes a los 760 Hm^3 destinados a riego más los 150 Hm^3 destinados a recarga.

Estos valores constituyen datos de trabajo del Instituto. En una publicación empírica definitiva deberán vincularse con las fuentes hidrológicas y administrativas primarias correspondientes y con un período de referencia explícito. La distinción entre datos de base y supuestos de valoración es necesaria para que el modelo pueda actualizarse sin modificar su estructura conceptual.

4. Coeficientes monetarios del escenario

El documento original adoptó los coeficientes que se presentan en la Tabla 1. Se conservan para reproducir exactamente el caso numérico, pero su estatus metodológico es el de supuestos constructivos de simulación y no el de valores observados o validados para la cuenca. Esta precisión evita presentar como evidencia empírica lo que todavía constituye una hipótesis de trabajo.

Tabla 1. Coeficientes monetarios adoptados en el escenario constructivo

Componente	Coeficiente adoptado	Interpretación
Agua potable	0,45 USD/m^3	Parámetro constructivo; requiere calibración local.
Riego agrícola	0,06 USD/m^3	Parámetro constructivo de productividad neta.
Hidroelectricidad	0,0084 USD/m^3	Derivado de 0,12 kWh/m^3 × 0,07 USD/kWh.
Recarga del acuífero	0,04 USD/m^3	Parámetro constructivo de costo evitado.
Biodiversidad / servicios ecosistémicos	0,025 USD/m^3	Proxy constructivo; requiere método específico.
Valor de opción	0,03 USD/m^3	Proxy constructivo de reserva futura.
Existencia / legado	0,015 USD/m^3	Proxy constructivo aplicado a la base hídrica considerada.

Fuente: elaboración propia a partir del escenario constructivo del Instituto del Agua.

5. Resultados del ejercicio numérico

La reproducción aritmética del caso conduce a una VTA de USD 174,14 millones/año. El uso directo suma USD 143,24 millones/año (82,25 %); el uso indirecto, USD 9,75 millones (5,60 %); el valor de opción, USD 4,50 millones (2,58 %); y el valor de no uso, USD 16,65 millones (9,56 %).

Tabla 2. Valoración Total del Agua del escenario constructivo

Componente	Base	USD/m^3	Millones USD/año	Participación
Agua potable	200 Hm^3	0,45	90,00	51,68 %
Riego agrícola	760 Hm^3	0,06	45,60	26,19 %
Hidroelectricidad	910 Hm^3	0,0084	7,64	4,39 %
Recarga acuífero	150 Hm^3	0,04	6,00	3,45 %
Biodiversidad	150 Hm^3 eq.	0,025	3,75	2,15 %
Valor de opción	150 Hm^3 res.	0,03	4,50	2,58 %
No uso	1.110 Hm^3	0,015	16,65	9,56 %
VTA ESCENARIO	—	—	174,14	100,00 %

Fuente: elaboración propia sobre los datos y coeficientes del escenario constructivo.

El agua potable representa 51,68 % del valor monetario del escenario y aproximadamente 18 % de la base volumétrica de 1.110 Hm^3 utilizada. Esta relación no demuestra por sí sola un costo de oportunidad de la ineficiencia del riego; muestra que, bajo los coeficientes asumidos, el valor unitario asignado al agua potable es muy superior al asignado al riego. La conclusión económica definitiva dependerá de la calibración empírica de ambos valores.

REVISTA CUADERNOS Año 11 — Nº 16 — ISBN: 2545-6180

6. Contraste con la recuperación económica de la infraestructura hídrica

A la VTA del escenario resulta útil agregar un contraste de orden macroeconómico con la inversión pública acumulada en la infraestructura de regulación del río San Juan. Para este análisis complementario se adopta, como hipótesis de trabajo del Instituto, una inversión pública histórica equivalente a aproximadamente USD 5.000 millones asociada al sistema de obras hídricas, incluyendo los embalses de Ullum, Punta Negra y Caracoles y la infraestructura vinculada.

Si se analiza la recuperación económica de un capital de USD 5.000 millones mediante un período de 30 años y una tasa anual del 10 %, el factor de recuperación de capital es aproximadamente 0,106, que puede redondearse a 0,11. La anualidad equivalente necesaria para recuperar ese capital se ubica, por tanto, en el orden de USD 530 a 550 millones por año. Utilizando el valor redondeado adoptado en el análisis institucional, se consideran USD 550 millones/año.

La comparación con la VTA constructiva de USD 174,14 millones/año muestra que esta última equivale aproximadamente al 31,7 % de los USD 550 millones/año. Expresado de otra forma, existe una diferencia del orden de USD 375,86 millones/año entre ambas magnitudes, y el requerimiento anual equivalente de recuperación del capital es unas 3,16 veces la VTA calculada en el escenario.

Tabla 3. Contraste entre VTA constructiva y recuperación anual equivalente de la inversión

Indicador	Valor
Inversión pública considerada	USD 5.000 millones
Período de análisis	30 años
Tasa anual	10 %
Factor de recuperación de capital aproximado	0,11
Recuperación anual equivalente adoptada	USD 550 millones/año
VTA del escenario constructivo	USD 174,14 millones/año
VTA / recuperación anual equivalente	31,7 %
Brecha anual	USD 375,86 millones/año
Relación recuperación / VTA	3,16 veces

Fuente: elaboración propia. El factor de recuperación se presenta redondeado conforme al escenario institucional analizado.

Este contraste es conceptualmente relevante porque permite formular una pregunta que excede la mera valoración del recurso: ¿en qué medida el sistema económico que utiliza el agua genera beneficios suficientes en relación con el capital público acumulado que hizo posible su regulación, almacenamiento y disponibilidad? Si el orden de magnitud de la VTA calibrada permaneciera significativamente por debajo de la anualidad equivalente del capital, ello sugeriría una baja capacidad de valorización económica del agua frente al esfuerzo de inversión realizado.

Sin embargo, la comparación debe interpretarse con cautela. La VTA de USD 174,14 millones/año es un escenario constructivo basado en coeficientes aún no calibrados; la cifra de USD 5.000 millones es una estimación agregada de inversión pública; y el factor de recuperación de capital representa una anualidad financiera teórica, no una tarifa que deba cobrarse a los usuarios. Por ello, la brecha no constituye una pérdida contable demostrada ni implica que toda infraestructura deba recuperarse mediante ingresos directos del agua. Las presas y obras asociadas pueden generar beneficios múltiples —seguridad, regulación de crecidas, energía, abastecimiento, desarrollo territorial y resiliencia— que deben ser identificados antes de extraer conclusiones definitivas.

Aun con esas reservas, el contraste aporta un indicador estratégico. Si luego de calibrar la VTA y ampliar la identificación de beneficios persiste una diferencia sustancial, la discusión de política hídrica debería desplazarse desde cuánto se invirtió hacia cuánto valor económico, social y ambiental está produciendo efectivamente el sistema y qué factores institucionales, tecnológicos,

productivos o culturales limitan una mayor productividad del capital hídrico instalado.

7. Riesgos metodológicos: doble conteo y transferencia de valores

La principal dificultad de una VTA no es la suma aritmética sino la independencia de sus componentes. Un mismo beneficio puede aparecer reflejado en más de una categoría. Por ejemplo, el valor de agua limpia podría captarse mediante disposición a pagar y, simultáneamente, mediante costos sanitarios evitados. Sumarlos sin comprobar independencia sobreestimaría el resultado.

TEEB y la literatura de valoración recomiendan especificar con precisión el servicio, el beneficiario, el cambio marginal y el método utilizado. También advierten que los valores transferidos desde otros territorios requieren ajustes biofísicos y socioeconómicos. Por ello, los coeficientes del presente ejercicio no deberían utilizarse para decisiones fiscales, tarifarias o de inversión hasta completar una calibración local.

El mismo criterio debe aplicarse al contraste con la infraestructura. No corresponde sumar automáticamente a la VTA beneficios de las presas que ya estén representados en otros componentes, ni comparar flujos y stocks sin homogeneizar horizonte temporal, tasa de descuento y alcance de cada variable. La utilidad del contraste reside en abrir una línea de evaluación de productividad del capital, no en producir una conclusión financiera cerrada.

8. Programa de calibración empírica para el Valle de Tulum

Para transformar este caso constructivo en una estimación defendible del VET hídrico del Valle de Tulum se propone un programa de investigación en seis módulos. En agua potable deberán analizarse tarifas, costos eficientes, asequibilidad y disposición a pagar o excedente del consumidor. En riego será necesario estimar productividad marginal del agua por cultivo, zona y tecnología, márgenes brutos y valores sombra mediante optimización.

Para hidroelectricidad se requiere utilizar la energía específica real por central, la secuencia de turbinado y precios o valor económico de la energía. Para recarga deberá estudiarse la relación entre volumen recargado, nivel piezométrico, energía de bombeo, seguridad de abastecimiento y otros costos evitados. En biodiversidad y caudal ambiental deberán identificarse servicios ecosistémicos, beneficiarios y métodos de valoración apropiados, evitando equiparar automáticamente costo de restauración con valor.

Finalmente, los valores de opción, existencia y legado requieren métodos de preferencias declaradas, como valoración contingente o experimentos de elección, con muestras locales y escenarios hidrológicos explícitos. El resultado debería expresarse preferentemente como intervalo o conjunto de escenarios acompañado por análisis de sensibilidad.

A estos seis módulos conviene agregar una séptima línea: reconstrucción económica de la infraestructura hídrica. Deberían identificarse costos históricos, valores actualizados, vida útil, gastos de operación y mantenimiento y beneficios atribuibles a cada función. Esto permitiría comparar de manera metodológicamente homogénea la VTA con el costo anual equivalente del capital y evaluar la productividad económica de las obras.

9. Implicancias para la política hídrica

Una VTA calibrada puede mejorar la comparación entre alternativas de gestión, hacer visibles beneficios de la recarga y la conservación y aportar precios sombra para modelos de optimización. No implica que todos esos valores deban convertirse en tarifas o cánones. La decisión de monetizar o internalizar un beneficio es posterior y depende del contexto institucional.

En el Valle de Tulum, la herramienta podría utilizarse para comparar distribución por oferta y por demanda, asignación entre agua superficial y subterránea, programas de recarga, inversiones en eficiencia y escenarios de sequía. La VTA se convierte así en un complemento económico del balance hídrico y no en un sustituto de éste.

El documento de trabajo del Instituto señala que una distribución agrícola por demanda podría liberar hasta 216 Hm^3/año. Ese resultado pertenece a un análisis previo y no se recalcula en este artículo; si se incorpora en decisiones posteriores, deberá evaluarse su representatividad frente a distintos escenarios hidrológicos del río San Juan.

El contraste con la recuperación del capital agrega una dimensión de política pública: no basta con disponer de infraestructura; es necesario evaluar qué transformación productiva, social y ambiental genera. Una gran inversión puede ser técnicamente exitosa en regulación y seguridad y, al mismo tiempo, mostrar una productividad económica inferior a la esperada si los sistemas de asignación, eficiencia en finca, incentivos o estructuras productivas no acompañan la capacidad instalada.

Esta perspectiva no reduce las obras a su rentabilidad financiera. Por el contrario, obliga a identificar integralmente sus beneficios y a distinguir aquellos que son apropiables por usuarios de aquellos que corresponden a bienes públicos, resiliencia o conservación. La pregunta relevante pasa a ser cómo maximizar el valor social total generado por el sistema hídrico dentro de límites ecológicos y distributivos.

10. Conclusiones

El ejercicio demuestra la utilidad conceptual de ampliar la contabilidad del agua más allá de sus usos comercializados. La recarga, la biodiversidad, la seguridad futura y los valores de existencia y legado forman parte de la decisión económica, aunque no posean precios observables.

Al mismo tiempo, la revisión metodológica obliga a distinguir entre una estructura de valoración válida y los números utilizados para alimentarla. La taxonomía VUD + VUI + VO + VNU está respaldada por la literatura del Valor Económico Total; los coeficientes monetarios concretos del caso del Valle de Tulum, en cambio, son todavía hipótesis de trabajo. Por ello, USD 174,14 millones/año debe denominarse Valoración Total del Agua del escenario constructivo y no valor económico definitivo del Valle de Tulum.

El contraste adicional con una inversión pública estimada en USD 5.000 millones y una recuperación anual equivalente del orden de USD 550 millones introduce una dimensión estratégica. Bajo los supuestos utilizados, la VTA constructiva representa aproximadamente 31,7 % de esa anualidad. La diferencia no puede interpretarse como una pérdida financiera demostrada, pero sí como una señal que justifica investigar la productividad económica, social y ambiental del capital hídrico instalado.

El aporte principal de esta tercera etapa es dejar formulado un puente entre hidrología, economía ambiental, evaluación de inversiones y modelación matemática. Una vez calibrados localmente los valores unitarios y reconstruidos con mayor precisión los costos y beneficios de la infraestructura, la VTA podrá integrarse a modelos de optimización para comparar usos no solo por volumen consumido sino también por beneficios directos, servicios ecosistémicos, resiliencia, productividad del capital y responsabilidad intergeneracional.

11. Bibliografía

Brander, L., Gómez-Baggethun, E., Martín-López, B., & Verma, M. (2010). The economics of valuing ecosystem services and biodiversity. In P. Kumar (Ed.), The economics of ecosystems and biodiversity: Ecological and economic foundations. Earthscan.

de Groot, R. S., Wilson, M. A., & Boumans, R. M. J. (2002). A typology for the classification, description and valuation of ecosystem functions, goods and services. Ecological Economics, 41(3), 393–408. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(02)00089-7

Hackbart, V. C. S., de Lima, G. T. N. P., & dos Santos, R. F. (2017). Theory and practice of water ecosystem services valuation: Where are we going? Ecosystem Services, 23, 218–227. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2016.12.010

Jiménez, L. F. (2026). Distribución por demanda en el Valle de Tulum. Instituto del Agua, FCQyT, Universidad Católica de Cuyo. Documento de trabajo.

Jiménez, L. F. (2026). Costo del agua en distintos usos. Instituto del Agua, FCQyT, Universidad Católica de Cuyo. Documento de trabajo.

OECD. (2010). Paying for biodiversity: Enhancing the cost-effectiveness of payments for

ecosystem services. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264090279-en

Russi, D., ten Brink, P., Farmer, A., Badura, T., Coates, D., Förster, J., Kumar, R., & Davidson, N. (2013). The economics of ecosystems and biodiversity for water and wetlands. IEEP & Ramsar Secretariat.

TEEB. (2010). The economics of ecosystems and biodiversity: Mainstreaming the economics of nature: A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB.

World Bank. (2014). Environmental and natural resources management: Principles of economic valuation. World Bank.